RÉSEAU NUMÉRIQUE NATIONAL DE DISTRIBUTION DE GAZ DOMESTIQUE

PLEINGAZ Cameroun

Guide d'Utilisation & Manuel Opérationnel Exhaustif

Architecture, Rôles Opérationnels, Gestion des Quotas & Sécurité d'Exploitation

Version du Document	v1.2.1-CR003 (Mise à jour post-recette)
Cadre Réglementaire	Directives Souveraines CR-001 & CR-003 (D-11 à D-18)
Portée Applicative	Frontend Next.js 16 (PWA Web) & API NestJS PostgreSQL/PostGIS
Numéros Officiels Réseau	Orange Money : **657 696 567** | MTN MoMo : **675 119 989**
Entité Émettrice	INFOTECH S.A. / Direction des Systèmes d'Information PLEINGAZ
Statut de Validation	**HOMOLOGUÉ & REÇU À 100% (136/136 TESTS PASSANTS)**

SOMMAIRE DU GUIDE

Section 1	Vision du Système & les 8 Décisions Souveraines (D-11 à D-18)
Section 2	Espace Client Acheteur : Connexion WhatsApp, Quota 5 Bouteilles & Commande
Section 3	Espace Distributeur Agréé : Stock Qualitatif, KYC 3 Pièces & Vente Comptoir
Section 4	Espace Livreur Partenaire : Terminal PWA, Double Confirmation & Caisse 50k
Section 5	Espace Gestionnaire de Compte : Rôle ACCOUNT_MANAGER & Maker-Checker
Section 6	Espace Administrateur : Superviseur, Grand Livre & Centre des 15 Rapports
Section 7	Matrice des URLs, Protocoles d'Urgence (Fuites) & Sécurité Cyber

Section 1 : Vision du Système & Décisions Souveraines CR-003

La plateforme **PLEINGAZ** est le réseau numérique officiel de distribution de gaz domestique au Cameroun. Elle transforme l'ancien site vitrine en une infrastructure transactionnelle de haute sécurité garantissant la disponibilité réelle, le respect des tarifs officiels et la traçabilité comptable intégrale.

Les 8 Décisions Souveraines (D-11 à D-18)

Réf.	Décision & Principe Métier	Implémentation Conforme	Règle de Contrôle
D-11	**Espaces Séparés & Aucune Trace** Un numéro = un seul portail. Suppression totale de sélecteur de profil en session.	Routes isolées (/acheteur, /distributor, /delivery, /admin). PortalAudienceGuard actif.	Réponse **HTTP 404** systématique hors audience.
D-12	**Preuve Entrante WhatsApp** Inscription et login gratuits via défi PG-XXXX. Règle des 2 numéros distincts (voix et data).	Modèle VerificationChallenge. Message éphémère client vers compte vérifié wa.me/.	**Zéro coût SMS sortant** pour PLEINGAZ.
D-13	**Sanctuarisation Visuelle** Conservation de la charte de marque historique (Rouge #DC2626, Montserrat, Jaune Flamme).	Design system unifié, dark-mode accessible WCAG AA, interfaces tactiles plein écran.	Performance mobile-first sur réseaux 3G.
D-14	**Quota Ménage 5 Bouteilles** Loi anti-spéculation : maximum 5 recharges par période glissante de 30 jours par ménage.	Jauge visuelle à 5 crans (QuotaGauge). Contrôle atomique bloquant à la commande.	Rejet immédiat si cumul >= 5 bouteilles.
D-15	**Gestionnaire de Compte** 10e rôle RBAC. Zéro usurpation ("voir comme"). Dossiers formels d'assistance audités.	Modèle AccountCase. Protocole Maker-Checker obligatoire avec superviseur.	Rejet absolu si adminId == agentId.
D-16	**Vente Directe au Comptoir** Enregistrement des achats physiques en boutique avec numéro acheteur et décompte quota.	Terminal /distributor/counter avec reçu officiel RCP-CS-... et écriture comptable.	Contrôle du quota préalable obligatoire.
D-17	**Double Confirmation Livraison** Clôture en 2 paliers : Livreur ("J'ai livré") puis Acheteur ("J'ai reçu") ou code PIN 4 chiffres.	Composant DoubleConfirmationCard, tarif coursier fixe homologué à 1 000 FCFA.	Clôture automatique après 2h sans contestation.
D-18	**Rubrique Infos & Acquittement** Diffusion d'annonces administratives et alertes sécurité ciblées par zone et profil.	Modèles InfoNotice et InfoNoticeRead, composant InfoNoticeBanner.	Bouton obligatoire **"J'ai compris"** horodaté.

Tarifs Officiels Homologués (Modèle Économique Non Négociable)

Conformément à la réglementation nationale et au barème CSPH en vigueur :

- **Recharge de gaz standard (12.5 kg)** : **6 500 FCFA** (prix public garanti, aucune majoration autorisée).
- **Forfait de livraison urbaine coursier** : **1 000 FCFA** fixe par course (ADR D17).
- **Total commande livrée à domicile** : **7 500 FCFA**.
- **Comptabilité Grand Livre (D-06)** : Toute transaction génère des écritures équilibrées en partie double (Comptes 1010 Trésorerie, 7010 Ventes gaz, 4010 Dette livreur).

Section 2 : Guide de l'Espace Client Acheteur

L'espace Acheteur ([/acheteur](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/acheteur/page.tsx) ou [/account](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/account/page.tsx)) est conçu pour offrir une simplicité maximale au consommateur ménager, avec ou sans maîtrise de l'outil informatique.

1. Inscription Gratuite par Preuve Entrante WhatsApp (D-12)

• L'acheteur saisit son **numéro WhatsApp principal** (qui lui servira d'identifiant de connexion) et son nom complet.
• **Règle des Deux Numéros (D-12.3)** : Le client doit obligatoirement renseigner un **numéro d'appel voix distinct**. Cette règle garantit que le livreur ou le service client peut contacter le client en cas de forfait data épuisé ou de coupure Internet.
• Le système génère un défi éphémère à 4 chiffres préfixé PG-XXXX valable 10 minutes.
• Le client clique sur **"Continuer vers WhatsApp"** (ouvre l'application WhatsApp vers le numéro officiel PLEINGAZ avec le message prérempli) et envoie son code. Le webhook serveur valide l'identité instantanément et active le compte à 0 FCFA de frais pour PLEINGAZ.

2. Recherche Géolocalisée des 71 Points de Vente Agréés

• L'acheteur clique sur **"Où trouver du gaz ?"** ou **"J'ai besoin de gaz maintenant"**.
• **Géolocalisation au Clic (D-02)** : Aucune géolocalisation n'est déclenchée sans accord explicite. L'acheteur peut soit autoriser le GPS de son smartphone, soit choisir manuellement sa ville, son quartier ou un repère visuel familier.
• La plateforme calcule par formule de Haversine les dépôts officiels approvisionnés les plus proches parmi les **71 points agréés** du réseau national.
• **Fraîcheur du Stock Qualitatif (D-03)** : Pour chaque distributeur, l'état qualitatif du stock est affiché : **BON**, **MOYEN**, **FAIBLE** ou **RUPTURE**, accompagné de l'horodatage précis de la dernière confirmation.

3. Commande en Ligne & Règlement Mobile Money Direct

• **Vérification d'accès obligatoire (D-11 & D-14)** : Pour commander sur [/checkout](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/checkout/page.tsx), le client doit impérativement être connecté afin de garantir la traçabilité administrative.
• **Repère Visuel Obligatoire** : Le client doit renseigner un repère précis (ex: *« En face de la Pharmacie du Rail, portail noir »*).
• **Minuteur de Réservation 15 Minutes** : Dès l'initiation de la commande, le stock est réservé pendant 15 minutes. Un compte à rebours défile à l'écran. En cas de dépassement, la commande passe en pause (PAUSED) pour libérer le stock.
• **Transfert Direct Mobile Money** : Le client effectue son transfert vers les numéros officiels de la plateforme :
- **Orange Money** : 657 696 567 (Compte Particulier PLEINGAZ)
- **MTN Mobile Money** : 675 119 989 (Compte Particulier PLEINGAZ)
• Le client colle la référence de transaction SMS et valide son achat.

4. Jauge Quota 5 Bouteilles & Réassort Express 1-Clic

• **Composant QuotaGauge (D-14)** : Le tableau de bord affiche une jauge dynamique à 5 crans segmentés. Tout achat en ligne ou au comptoir incrémente la jauge. Au 5e cran, le système bloque tout nouvel achat jusqu'à expiration de la fenêtre de 30 jours glissants.
• **Bouton Réassort 1-Clic** : Permet de recommander en 1 tap la bouteille habituelle de 12.5 kg auprès de son distributeur favori.
• **Bouton d'Urgence Fuite de Gaz** : Bouton rouge d'action immédiate affichant les numéros d'urgence sapeurs-pompiers (118 / 18) et les consignes de sécurité vitales.

Section 3 : Guide de l'Espace Distributeur Agréé

L'espace Distributeur ([/distributor/inventory](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/distributor/inventory/page.tsx) et [/distributor/counter](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/distributor/counter/page.tsx)) permet aux gérants de points de vente physiques d'administrer leur stock et d'enregistrer leurs ventes en boutique.

1. Inscription & Dossier KYC Simplifié à 3 Pièces (D-04)

Conformément à la décision souveraine D-04, les exigences administratives lourdes (RC, patente, NIU) sont supprimées au profit de **strictement 3 pièces justificatives** :
1. **Pièce d'Identité Officielle** (CNI ou passeport recto et verso).
2. **Photo Portrait Récent** du gérant.
3. **Photo de la Façade Extérieure** du point de vente montrant l'emplacement physique.
• **Confidentialité & Stockage Privé** : Les pièces d'identité sont stockées dans un bucket sécurisé avec URLs signées temporaires (15 min) réservées aux administrateurs. Seule la photo de boutique devient publique après homologation.

2. Actualisation du Stock Qualitatif en 1-Clic (D-03)

• Les distributeurs ne gèrent pas d'inventaire numérique complexe ni de prix libres (les prix sont nationaux et fixés centralement).
• Sur leur tableau de bord, ils disposent de 4 boutons tactiles larges pour déclarer l'état de leur réserve de bouteilles 12.5 kg : **BON** (vert), **MOYEN** (orange), **FAIBLE** (rouge clair), **RUPTURE** (gris/rouge foncé).
• Un bouton **"Confirmer l'exactitude du stock"** permet en 1 tap de réactualiser l'horodatage public, garantissant aux clients la fraîcheur de l'information.

3. Terminal de Vente Directe au Comptoir (D-16)

Le module [/distributor/counter](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/distributor/counter/page.tsx) est dédié aux clients qui se présentent physiquement au dépôt :
• **Saisie du numéro acheteur** : Le gérant tape le numéro de téléphone du client (ex: 699 11 22 33).
• **Interrogation temps réel du quota (D-14)** : Le terminal interroge l'API NestJS. Si le client a déjà atteint son quota de 5 bouteilles sur 30 jours, **la transaction est bloquée avec message d'interdiction légale**.
• **Règlement** : Le gérant sélectionne le mode de paiement (Espèces ou Mobile Money).
• **Émission du Reçu Fiscal** : Le système génère instantanément un reçu numéroté RCP-CS-YYYYMMDD-XXXX avec décompte automatique du quota et enregistrement dans le Grand Livre comptable PLEINGAZ.

4. Supervision de la Flotte de Livreurs Rattachés

• Le distributeur peut déclarer et lier ses livreurs de proximité (nom, téléphone, type de véhicule : moto ou tricycle).
• Il visualise en direct l'état de service de chaque livreur (En ligne / En livraison / En pause).

Section 4 : Guide de l'Espace Livreur Partenaire

L'application Livreur ([/delivery](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/delivery/page.tsx)) est une PWA ultra-légère optimisée pour smartphone Android en conditions de mobilité terrain et de connectivité 3G fluctuante.

1. Réception de la Course & Navigation par Repère Visuel

• Dès attribution d'une commande par le système, le livreur reçoit la fiche de mission avec :
- Le point de départ : nom du distributeur et adresse de retrait de la bouteille scellée.
- Le point d'arrivée : nom de la cliente, quartier, et **le repère visuel précis obligatoire** (ex: *« En face de la Pharmacie du Rail, portail noir barbelé »*).
• Deux boutons d'action rapide à un doigt permettent de joindre la cliente sans quitter l'écran : **Appel GSM Voix direct** (sur le numéro d'appel de secours) ou **Message WhatsApp direct**.

2. Double Confirmation Contradictoire de Livraison (D-17)

Pour éliminer tout litige de remise ou contestation de mauvaise foi, la clôture s'effectue en deux temps contradictoires :
• **Palier 1 : Déclaration Livreur** : Arrivé sur place, le coursier clique sur **"J'ai livré la bouteille"**. La commande passe au statut intermédiaire DELIVERED_PENDING_CONFIRMATION.
• **Palier 2 : Confirmation Acheteur** : La cliente reçoit une notification sur son tableau de bord et clique sur **"J'ai bien reçu ma bouteille"**.
• **Clôture Directe par Code PIN 4 chiffres (D-09)** : Pour une clôture immédiate en direct sans attendre l'écran de la cliente, le livreur demande et saisit le **Code Secret à 4 chiffres** remis par la cliente. Le code est vérifié par hachage cryptographique SHA-256 côté serveur.
• **Forfait Coursier Fixe** : Chaque course validée crédite automatiquement le compte du livreur de **1 000 FCFA net**.

3. Gestion des Espèces (Cash on Delivery) & Plafond 50 000 FCFA

• **Dette Envers PLEINGAZ (ADR D9 & D10)** : Lorsqu'une commande est payée en espèces à la livraison (6 500 FCFA), les fonds encaissés par le livreur constituent une dette liquide envers la plateforme.
• **Jauge de Sécurité Caisse** : Le terminal livreur affiche une jauge en temps réel du cash en main.
• **Blocage Automatique au Plafond** : Dès que la caisse du coursier atteint **50 000 FCFA**, le système bloque automatiquement toute attribution de nouvelle course. Le livreur doit obligatoirement reverser les fonds via transfert Mobile Money ou auprès d'un dépôt central pour débloquer son compte.

Section 5 : Guide du Gestionnaire de Compte (D-15)

Le 10e rôle du modèle RBAC, ACCOUNT_MANAGER, est dédié aux agents de support client et de relation distributeurs. Son interface dédiée est accessible sur [/gestionnaire](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/gestionnaire/page.tsx) et [/admin/account-cases](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/admin/account-cases/page.tsx).

1. Principes d'Étanchéité et Interdiction d'Usurpation

• **Zéro Usurpation ("Voir comme")** : Conformément à la décision D-15.1, aucune fonctionnalité d'impersonation permettant à un agent de se faire passer pour un client ou un distributeur n'existe dans le système.
• **Masquage par Défaut des Données Personnelles** : Les numéros de téléphone et adresses sensibles sont masqués par défaut (ex: +237 699 ••• •33). Tout démasquage exige un clic explicite avec motif légitime, consigné de manière immuable dans l'AuditLog.

2. Procédure Formelle des Dossiers d'Assistance (AccountCase)

Toute modification sensible de compte (changement de numéro WhatsApp suite à perte de téléphone, déblocage de compte après tentatives suspectes, contestation de quota) exige impérativement l'ouverture d'un dossier formel AccountCase :
1. L'agent sélectionne le type de dossier (PHONE_CHANGE, UNLOCK_ACCOUNT, QUOTA_RESET, DISPUTE_RESOLUTION).
2. L'agent renseigne l'ancien identifiant, le nouvel identifiant proposé, le motif détaillé et téléverse les pièces d'investigation (copie CNI, journal d'appel de contrôle).
3. Le dossier passe au statut PENDING_REVIEW.

3. Séparation Stricte des Tâches : Règle Maker-Checker Invariant

• **Assertion Souveraine Inviolable (D-15.2)** : L'agent créateur du dossier (Maker) ne peut **en aucun cas** approuver son propre dossier. Le serveur NestJS lève une ForbiddenException fatale si adminId === agentId.
• **Approbation Superviseur (Checker)** : Un administrateur distinct habilité examine les pièces justificatives et valide la mutation.
• **Exécution Atomique** : Dès validation, le numéro de l'utilisateur est mis à jour, les sessions actives sont invalidées par sécurité, et une notification d'audit est enregistrée avec les signatures cryptographiques des deux intervenants.

Section 6 : Espace Administrateur & Control Center

Le Control Center ([/admin/dashboard](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/admin/dashboard/page.tsx)) centralise la gouvernance stratégique, financière et opérationnelle du réseau national PLEINGAZ.

1. Homologation Tarifaire Maker-Checker (D-01 & D-06)

• Les prix du gaz et des consignes sont **strictement nationaux** et ne peuvent être modifiés par aucun intermédiaire local.
• Toute proposition de révision tarifaire suit le protocole Maker-Checker : un premier administrateur soumet le nouveau barème dans ProductPrice, qui reste inactif tant qu'un second administrateur distinct ne l'a pas formellement contre-signé.

2. Diffusion des Annonces Officielles "Infos" (D-18)

• Les superviseurs peuvent émettre des annonces officielles via [/admin/notifications](file:///home/durel/pleingaz/apps/web/src/app/admin/notifications/page.tsx).
• **Ciblage Fin** : Par profil (Acheteurs, Distributeurs, Livreurs ou Tous) et par zone géographique (Douala, Yaoundé, etc.).
• **Niveaux de Criticité** : INFO (bleu), WARNING (orange) ou CRITICAL (rouge).
• **Registre d'Émargement** : Le Control Center suit en direct le pourcentage d'utilisateurs ayant cliqué sur **"J'ai compris"**, avec horodatage certifié conforme pour les obligations légales ANTIC.

3. Centre des 15 Rapports d'Activité Réels (D-03)

Conformément à la règle **R1 (Zéro donnée fictive)**, 100% des indicateurs proviennent de la base de données réelle :
• **R01 à R05 (Opérations)** : Ventes quotidiennes, temps moyen de livraison, taux de service par quartier, volume livré par coursier.
• **R06 à R10 (Finance & Grand Livre)** : Encaissements Mobile Money, cash collecté par les livreurs, créances, balance générale débit/crédit.
• **R11 à R15 (Conformité & Quotas)** : Taux d'utilisation du quota 5 bouteilles, anomalies de vente au comptoir, logs d'audit trail.
• Export disponible en format CSV et PDF audité.

4. Grand Livre Immuable en Partie Double & Reversements (D-06)

• Système de comptabilité *Insert-Only* : aucune écriture ne peut être modifiée ni supprimée.
• Les reversements consolidés aux distributeurs et livreurs sont exécutés en lots (PayoutBatch). Tout lot supérieur à 500 000 FCFA requiert obligatoirement une double approbation administrative.

Section 7 : Matrice des URLs & Protocoles d'Urgence

Répertoire opposable des routes de l'application et mesures de sécurité opérationnelle.

Matrice des Portails et Droits d'Accès

Route Front-end	Public Autorisé	Authentification Requise	Comportement Hors Droit
/	Tout public	Libre (Anonyme)	Accessible 200 OK
/search, /stores	Acheteurs, Visiteurs	Libre (Géoloc au clic)	Accessible 200 OK
/login, /register	Tout public	Défi WhatsApp PG-XXXX	Accessible 200 OK
/acheteur, /account	Acheteurs particuliers	Session Acheteur obligatoire	Redirection /login (404 API)
/checkout	Acheteurs identifiés	Compte vérifié obligatoire	Blocage écran connexion D-14
/distributor/inventory	Distributeurs Agréés	Rôle DISTRIBUTOR	Redirection /login/personnel
/distributor/counter	Distributeurs Agréés	Rôle DISTRIBUTOR	Blocage & Reçu 404 strict
/delivery	Livreurs Agréés	Rôle COURIER	Redirection /login/personnel
/gestionnaire	Gestionnaires de compte	Rôle ACCOUNT_MANAGER	Rejet 404 strict (Aucune Trace)
/admin/dashboard	Administrateurs	Rôles ADMIN_*	Rejet 404 strict (Aucune Trace)
/admin/account-cases	Support & Superviseurs	Rôles ADMIN, MANAGER	Maker-Checker obligatoire

Protocoles d'Urgence et Sécurité des Personnes

1. En cas d'Odeur Suspecte ou Fuite de Gaz Avérée :

• Ne toucher à aucun interrupteur électrique, ni téléphone portable à proximité de la bouteille.
• Fermer immédiatement le détendeur/robinet de sécurité en tournant la vanne rouge.
• Aérer largement le local en ouvrant portes et fenêtres.
• Évacuer les occupants et composer immédiatement le **118** ou le **18** (Sapeurs-Pompiers Cameroun).
• Contacter le numéro vert support d'urgence PLEINGAZ.

2. En cas de Litige Coursier / Client :

• Si la cliente conteste la livraison, le coursier ne doit pas forcer la transaction.
• La cliente clique sur **"Signaler un litige"** dans son espace. La course passe en statut DISPUTED et une alerte immédiate est transmise à l'ACCOUNT_MANAGER de permanence pour enquête contradictoire sous 2 heures.

PLEINGAZ DIGITAL DISTRIBUTION NETWORK • CONFORME DIRECTIVES CR-001 & CR-003 • REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION INFOTECH S.A.